Problem I. 梦游的 Putata

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

Putata 梦见他在一个大小为 $n \times m$ 的幻影网格世界中迷路了。在这个网格世界中，行从上到下依次被编号为 0 到 $n-1$，列从左到右依次被编号为 0 到 $m-1$。Putata 不知道如何逃离幻影世界，所以他决定随机游走。假设 Putata 现在位于 (x, y)，他将会：

- 以 $\frac{l(x,y)}{100}$ 的概率移动至 $(x, (y-1) \bmod m)$。
- 以 $\frac{r(x,y)}{100}$ 的概率移动至 $(x, (y+1) \bmod m)$。
- 以 $\frac{u(x,y)}{100}$ 的概率移动至 $((x-1) \bmod n, y)$。
- 以 $\frac{d(x,y)}{100}$ 的概率移动至 $((x+1) \bmod n, y)$。

你需要执行 q 个操作，每个操作是下面两种之一：

- "`1` x y L R U D" ($0 \le x < n$, $0 \le y < m$, $1 \le L, R, U, D \le 100$, $L + R + U + D = 100$)：将 $l(x, y), r(x, y), u(x, y)$ 和 $d(x, y)$ 的值分别修改为 L, R, U 和 D。
- "`2` sx sy tx ty" ($0 \le sx, tx < n$, $0 \le sy, ty < m$, $(sx, sy) \ne (tx, ty)$)：假设 Putata 现在位于 (sx, sy)，请帮他计算出第一次到达目标位置 (tx, ty) 所需的期望步数。

Input

第一行包含两个整数 n 和 m ($3 \le n \le 10^5$, $3 \le m \le 5$)，分别表示幻影网格世界的行数和列数。

接下来 n 行，第 i 行包含 m 个整数 $l(i-1,0), l(i-1,1), \ldots, l(i-1,m-1)$ ($1 \le i \le n$, $1 \le l(\cdot,\cdot) \le 100$)。

接下来 n 行，第 i 行包含 m 个整数 $r(i-1,0), r(i-1,1), \ldots, r(i-1,m-1)$ ($1 \le i \le n$, $1 \le r(\cdot,\cdot) \le 100$)。

接下来 n 行，第 i 行包含 m 个整数 $u(i-1,0), u(i-1,1), \ldots, u(i-1,m-1)$ ($1 \le i \le n$, $1 \le u(\cdot,\cdot) \le 100$)。

接下来 n 行，第 i 行包含 m 个整数 $d(i-1,0), d(i-1,1), \ldots, d(i-1,m-1)$ ($1 \le i \le n$, $1 \le d(\cdot,\cdot) \le 100$)。

输入数据保证对于任意一个格子 (i, j) ($0 \le i < n$, $0 \le j < m$) 都有 $l(i,j)+r(i,j)+u(i,j)+d(i,j) = 100$。

接下来一行包含一个整数 q ($1 \le q \le 3 \cdot 10^4$)，表示操作的数量。

接下来 q 行，每行描述一个操作。

Output

对于每个询问，输出一行一个整数，表示 Putata 第一次到达目标位置 (tx, ty) 所需的期望步数。

更确切地说，假设答案的最简分数形式是 $\frac{p}{q}$，你应该输出最小的非负整数 r，使得 $q \cdot r \equiv p \pmod{10^9+7}$。你可以认为在所有的测试数据中，这样的 r 始终存在。

Example

standard input	*standard output*
4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 4 2 0 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 1 25 25 25 25 2 0 0 3 2	76426175 344136684 555192113